

empa-bot

El agente que lleva el examen preventivo digitalizado hasta la ficha clínica — con inteligencia propia, revisión humana integrada y cero cajas negras.

Benjamín López

Ingeniería Civil en Computación e Informática · Universidad Central de Chile, Facultad de Ingeniería y Arquitectura — Región de Coquimbo.



PROBLEMÁTICA

274.000

horas al año digitando formularios a mano en el sistema público de salud

Chile realiza cerca de 1,6 millones de EMPA al año y cada uno nace en papel. Digitalizarlo resuelve la mitad del problema: alguien tiene que transcribir esos datos al sistema clínico — unos 5 minutos por formulario, con errores de tipeo y datos que llegan tarde. **empa-bot cierra ese último tramo:** toma el EMPA ya digitalizado y validado, y lo ingresa él mismo a la ficha clínica.

1,6 M

EMPA AL AÑO EN CHILE

\$1.700 M

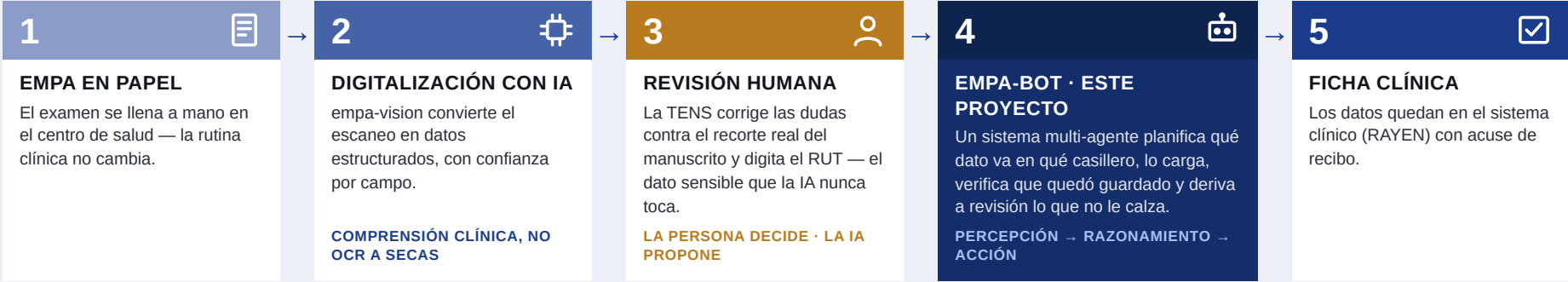
CLP AL AÑO EN TRANSCRIPCIÓN

3,7 vs 9,2

ENFERMERAS POR 1.000 HAB., CHILE VS OCDE

EL SISTEMA DE UNA MIRADA

DEL PAPEL A LA FICHA CLÍNICA, SIN TRANSCRIBIR A MANO



94 %

DEL FLUJO CORRE SIN INTERVENCIÓN HUMANA

FUNDAMENTACIÓN

POR QUÉ UN AGENTE, Y POR QUÉ SIN LLM EXTERNO

UN FORMULARIO CLÍNICO NO SE RELLENA A CIEGAS

Un script rígido se rompe con cualquier cambio de pantalla y escribe donde no debe. Cargar datos clínicos exige percibir el formulario real, razonar el destino de cada dato y verificar cada escritura. Eso es un agente, no una macro.

LA INTELIGENCIA SE CONSTRUYE, NO SE ARRIENDA

Ningún dato clínico sale a APIs externas: el razonamiento corre sobre un codificador semántico local y reglas calibradas empíricamente — auditable de punta a punta y sin costo por consulta.

LA DUDA ES PARTE DEL DISEÑO

Cuando el agente no está seguro, no adivina: escala el caso a una persona con el contexto a la vista. Cada confirmación humana entra a la memoria del sistema y no vuelve a preguntar.

METODOLOGÍA

CINCO AGENTES COORDINADOS · TRES BARRERAS · REFUERZO INTERACTIVO

ARQUITECTURA MULTI-AGENTE

PERCEPTOR	Lee el formulario de destino: casilleros, tipos y contenido.
PLANIFICADOR	Asigna cada dato a su casillero, pasando por las tres barreras.
NAVEGADOR	Ejecuta el plan sobre el navegador real (Playwright), en un entorno equivalente a RAYEN.
VALIDADOR	Relee cada campo escrito y confirma que quedó guardado.
ESCALADOR	Junta lo dudoso en una cola de revisión humana, con registro auditable por sesión.

TRES BARRERAS POR MAPEO

1 TIPO compatibilidad estructural dato–casillero	2 SEMÁNTICA codificador local, umbral calibrado con ensayos	3 COLISIÓN un casillero, un solo dato
---	--	---

APRENDIZAJE POR REFUERZO INTERACTIVO

Cada confirmación humana de un mapeo dudoso entra al diccionario del sistema y el caso deja de escalar para siempre: la política de carga se actualiza en operación, sin reentrenamiento offline.

ESTADO · ACCIÓN · RECOMPENSA · POLÍTICA

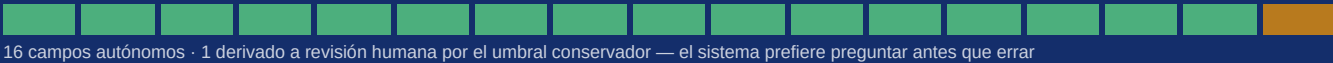
RESULTADOS

MEDIDOS DE PUNTA A PUNTA, SOBRE EL FLUJO REAL

16/17

94 % autónomo

campos cargados correctamente en la ficha clínica, con acuse de recibo



16 campos autónomos · 1 derivado a revisión humana por el umbral conservador — el sistema prefiere preguntar antes que errar

0

ESCRITURAS ERRADAS EN TODOS LOS ENSAYOS

1.00

CONFIANZA EN EL RUT, VALIDADO POR MÓDULO 11

100 %

DE LAS CARGAS RELEÍDAS Y VERIFICADAS

24/7

DEMO PÚBLICA CON CONSOLA DEL AGENTE EN VIVO

EL SISTEMA APRENDE USÁNDOSE

0.53 → 1.00

El campo «Talla» quedaba bajo el umbral y se derivaba a revisión. Bastó una confirmación de la operadora: el mapeo entró al diccionario aprendido y desde entonces se carga de forma autónoma y determinista.

CONCLUSIONES

LO QUE ESTE PROYECTO DEMUESTRA

- 1

La arquitectura agentic funciona donde un script no puede: percibir, razonar y actuar sobre un formulario clínico real permitió cargar el 94 % del EMPA sin intervención, con cero escrituras erradas.
- 2

La inteligencia propia es viable y suficiente: un codificador semántico local más reglas calibradas resolvieron el problema sin enviar un solo dato clínico a servicios externos.
- 3

El humano en el circuito hace al sistema seguro y entrenable a la vez: escalar la duda protege al paciente, y cada confirmación mejora la política de carga.
- 4

Listo para el siguiente paso: operar sobre RAYEN real solo requiere adaptar el navegador — los contratos, la inteligencia y el flujo de revisión ya están contruidos y probados.

Cada hora que una enfermera no pasa digitando es una hora que vuelve a la atención de pacientes. empa-bot existe para devolver esas horas.

EMPABOT.THRENODY.ME